

Exercice 1 :

1a) On considère $A_{a_2} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix}$. Le polynôme caractéristique est : $P(\lambda) = \det(A_{a_2} - \lambda I)$.

Cas avec a = -1 :

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ et $P(\lambda) = (1-\lambda)(-1-\lambda)$. On a pour valeurs propres : $\lambda_1 = 1$ et $\lambda_2 = -1$.

Cas avec a = 1 :

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $P(\lambda) = (1-\lambda)^2$. On a pour valeurs propres : $\lambda = 1$ (multiplicité 2)

b) Pour le **cas a = -1** :

On a trouvé $P(\lambda) = (1-\lambda)(-1-\lambda)$. Les racines sont $\lambda_1 = 1$ et $\lambda_2 = -1$. Chacune apparaît une seule fois donc c'est une multiplicité de 1

Pour le **cas a = 1** :

On a trouvé $P(\lambda) = (1-\lambda)^2$. Il n'y a qu'une seule racine : $\lambda = 1$. Elle apparaît deux fois donc c'est une multiplicité de 2.

c) On a $E_\lambda = \ker(A - \lambda I)$. On essaie de résoudre donc $(A - \lambda I)X = 0$. Pour le **cas a = -1** on a

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Pour la valeur propre $\lambda = 1$ on a $A - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$. On résout donc ceci

$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. On a comme système $y=0$,

Donc x est libre et $y=0$ et

$$E_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

La base est de $\{(1 \ 0)\}$, la dimension est de 1, la nature est une droite vectorielle et $y=0$.

Pour la valeur propre $\lambda = -1$ on a $A + I = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. On résout donc ceci $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

On a comme système $2x + y = 0 \rightarrow y = -2x$

$$E_{-1} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ -2x \end{pmatrix} \right\} = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right)$$

La base est de $\{(1 \ -2)\}$, la dimension est de 1, la nature est une droite vectorielle et $y=-2x$

Pour le **cas a = 1**, on a $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Pour la valeur propre $\lambda = 1$ on a $A - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. On

résout donc ceci $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. On a comme système $y=0$. Donc x est libre et on a ceci

$$E_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

La base est de $\{(1 \ 0)\}$, la dimension est de 1, la nature est une droite vectorielle et $y=0$.

Donc pour **le cas a = -1**, on a deux sous-espaces propres de dimension 1 → on aura 2 vecteurs propres indépendants et pour **le cas a = 1**, on a une seule valeur propre de multiplicité 2 mais espace propre de dimension 1 donc pas diagonalisable.

d) Une matrice de taille 2x2 est diagonalisable si et seulement si la somme des dimensions des sous-espaces propres est égale à 2.

Pour **le cas a = -1**, on a trouvé comme valeur propres $\lambda=1$ et $\lambda=-1$, donc $\dim(E_1) = 1$ et $\dim(E_{-1}) = 1$. Quand on fait $\dim(E_1) + \dim(E_{-1}) = 1+1 = 2$. Donc A_{a2} est diagonalisable pour $a = -1$.

Pour **le cas a = 1**, on a trouvé comme valeurs propres $\lambda=1$ de multiplicité 2 donc $\dim(E_1)=1$ or $1 < 2$, donc A_{a2} n'est pas diagonalisable pour $a = 1$

e) Dans le cas $a = -1$, la matrice est diagonalisable. On choisit pour base propre $B' = ((1 \ -2), (1 \ 0))$

Le matrice de passage est $P_{a2} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$, son inverse est $P_{a2}^{-1} = 1/2 \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ et la matrice diagonale obtenue est $A'_{a2} = P_{a2}^{-1} A P_{a2} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

2) **Pour A_{a3} :**

a) On a $P(\lambda) = \det(A_{a3} - \lambda I_3)$. Donc on a $A_{a3} - \lambda I_3 = \begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & 1 \\ 0 & 0 & a-\lambda \end{pmatrix}$. La matrice étant

triangulaire supérieure, on a $P(\lambda) = (1-\lambda)^2(a-\lambda)$. Pour **le cas a = 1** on a donc

$P(\lambda) = (1-\lambda)^2(1-\lambda) = (1-\lambda)^3$ et pour **le cas a = -1** on a donc

$P(\lambda) = (1-\lambda)^2(-1-\lambda) = (1-\lambda)^2(-1-\lambda)$.

b) Pour **le cas a = 1**, $P(\lambda) = (1-\lambda)^3$. Il y a une seule racine $\lambda=1$. Elle est de multiplicité 3, donc $\lambda=1$ multiplicité de 3.

Pour **le cas a = -1**, $P(\lambda) = (1-\lambda)^2(-1-\lambda)$. Les racines sont $\lambda=1$ et $\lambda=-1$. $\lambda=1$ est de multiplicité 2 et $\lambda=-1$ est de multiplicité 1.

c) Pour **le cas a = 1**, $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, on a comme valeur propre $\lambda=1$, on a $A - I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

On résout $(A - I)X = 0$ avec $y=0$ et $z=0$. Donc x et y est libre et $E_1 = \text{Vect}((1,0,0), (0,1,0))$

La base est $\{(1 \ 0 \ 0), (0,1,0)\}$, la dimension est de 2, c'est un plan vectoriel et $y=0$ et $z=0$

Pour le cas $a = -1$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, on a pour valeur propre $\lambda = 1$, on a donc

$$A - I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \text{ avec } y=0 \text{ et } z=0. \text{ Donc } E_1 = \{(x, y, 0)\} = \text{Vect}((1, 0, 0), (0, 1, 0))$$

La base est de $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$, la dimension est de 2, c'est un plan vectoriel et $y=0$ et $z=0$

Pour la valeur propre $\lambda = -1$, on a donc $A + I = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, on résout donc $2x + y = 0$ et

$$2y + z = 0. \text{ Donc } y = x \text{ et } z = -2x$$

$$E_{-1} = \{(x, x, -2x)\} = \text{Vect}((1, 1, -2))$$

La base est de $\{(1, 1, -2)\}$, la dimension est de 1, c'est une droite vectorielle.

d) Une matrice de taille 3 est diagonalisable si et seulement si la somme des dimensions des sous-espaces propres est égale à 3 (ou, ce qui revient au même, si on a 3 vecteurs propres linéairement indépendants).

Pour le cas $a = 1$, on a $\dim(E_1) = 2$, or $\dim(E_1) = 2 < 3$ donc pas diagonalisable.

Pour le cas $a = -1$, on a $\dim(E_1) = 2$ $\dim(E_{-1}) = 1$, quand on fait la somme on a $3 = 3$ donc diagonalisable.

e) On choisit : $B' = ((1, 1, -2), (1, 0, 0), (0, 1, 0))$

$$\text{Puis on a } P_{a3} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \text{ On trouve } P_{a3}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1/2 \\ 1 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1/2 \end{pmatrix}$$

$$A'_{a3} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \text{ Les valeurs propres sont dans l'ordre croissant le long de la diagonale.}$$

Pour A_{a4} :

$$a) P(\lambda) = \det(A_{a4} - \lambda I_4)$$

$$A_{a4} - \lambda I_4 = \begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1-\lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a-\lambda \end{pmatrix}$$

$$P(\lambda) = (1-\lambda)(1-\lambda)(1-\lambda)(a-\lambda) = (1-\lambda)^3(a-\lambda)$$

$$\text{Pour le cas } a = 1, \text{ on a } P(\lambda) = (1-\lambda)^3(1-\lambda) = (1-\lambda)^4$$

$$\text{Pour le cas } a = -1, \text{ on a } P(\lambda) = (1-\lambda)^3(-1-\lambda)$$

b) Pour le cas $a = 1$, on a $P(\lambda) = (1-\lambda)^4$. Il y a une seule valeur propre qui est $\lambda = 1$ de multiplicité 4.

Pour le cas $a = -1$, on a $P(\lambda) = (1-\lambda)^3(-1-\lambda)$. Les valeurs propres sont $\lambda = 1$ de multiplicité 3 et $\lambda = -1$ est de multiplicité 1.

c) Pour le cas $a = 1$, on a $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

La valeur propre est de 1 donc $A - I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. On résout $(A-I)X = 0$ avec $t=0$. Donc

x, y et z sont libres. $E_1 = \{(x, y, z, 0)\}$. On peut donc écrire $E_1 = \text{Vect}((1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0))$. La dimension est de 3, c'est un hyperplan de $\mathbb{R}^4$ et $t=0$.

Pour le cas $a = -1$, on a $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

La valeur propre est de 1 donc $A - I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ avec un système où $t=0$. Donc $E_1 =$

$\{(x, y, z, 0)\} = \text{Vect}((1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0))$. La dimension est de 3, c'est un hyperplan et $t=0$.

Quand la valeur propre est de -1 on a $A + I = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. On résout donc $2x + t = 0$; $2y +$

$t = 0$ et $2z + t = 0$. Donc $t = -2x$, $y = x$ et $z = x$. $E_{-1} = \{(x, x, x, -2x)\} = \text{Vect}((1, 1, 1, -2))$. La dimension est de 1 et c'est une droite vectorielle.

d) Une matrice 4x4 est diagonalisable si et seulement si la somme des dimensions des sous-espaces propres est égale à 4.

Cas avec $a = 1$, on a $\dim(E_1) = 3 < 4$ donc pas diagonalisable pour $a = 1$.

Cas avec $a = -1$, on a $\dim(E_1) + \dim(E_{-1}) = 3 + 1 = 4$ donc diagonalisable pour $a = -1$.

e) On a $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$. Les valeurs propres dans l'ordre croissant est de $-1 < 1 < 1 < 1$.

Pour $\lambda = 1$, on a $E_1 = \{(x, y, z, 0)\} = \text{Vect}((1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0))$.

Pour $\lambda = -1$, on a $E_{-1} = \text{Vect}((1, 1, 1, -2))$

On mets dans l'ordre croissant des valeurs propres :

$B' = ((1, 1, 1, -2), (1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0))$.

Donc on a $P_{a4} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, on trouve donc $P_{a4}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1/2 \\ 1 & 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 \end{pmatrix}$ et donc

$$A'_{a4} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pour A_{an} :

a) $P(\lambda) = \det(A_{an} - \lambda I_n)$

$$A_{an} - \lambda I_n = \begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1-\lambda & \cdots & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1-\lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a-\lambda \end{pmatrix}$$

Donc $P(\lambda) = (1-\lambda)^{n-1}(a-\lambda)$

b) Cas avec $a = 1$, on a donc $P(\lambda) = (1-\lambda)^{n-1}(1-\lambda) = (1-\lambda)^n$. Il y a une seule valeur propre qui est 1 de multiplicité n.

Cas avec $a = -1$ $P(\lambda) = (1-\lambda)^{n-1}(-1-\lambda)$. Les valeurs propres sont 1 de multiplicité n-1 et de -1 de multiplicité 1.

c) Cas avec $a = 1$, on a 1 pour valeur propre, on veut résoudre $(A-I)X=0$ qui donne $x_n = 0$. Tous les autres $x_1, \dots, x_{n-1}$ sont libres. Donc $E_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, 0)\}$. Donc $E_1 = \text{Vect}(e_1, e_2, \dots, e_{n-1})$. La base est de $(e_1, \dots, e_{n-1})$. La dimension est de n-1, c'est un hyperplan de $\mathbb{R}^n$ et $x_n = 0$.

Cas avec $a = -1$. Pour valeur propre égale à 1, on a $E_1 \{(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, 0)\} = \text{Vect}(e_1, \dots, e_{n-1})$. La dimension est de n-1 c'est un hyperplan.

Pour valeur propre égale à -1, on résout $(A+I)X=0$, le système donne $x_1 = x_2 = \dots = x_{n-1} = t$, $x_n = -2t$. Donc $E_{-1} = \text{Vect}((1, 1, \dots, 1, -2))$. La dimension est de 1 et c'est une droite vectorielle.

d) Une matrice de taille n est diagonalisable si et seulement si la somme de ses sous-espaces propres est égale à n.

Cas avec $a = 1$. On sait que $\dim(E_1) = n-1$ or $n-1 < n$ donc pas diagonalisable pour $a = 1$.

Cas avec $a = -1$. On sait que $\dim(E_1) = n-1$ et $\dim(E_{-1}) = 1$ et $\dim(E_1) + \dim(E_{-1}) = (n-1) + 1 = n$ donc diagonalisable.

e) Les valeurs propres avec l'ordre croissant est de $-1 < 1 < 1 < \dots < 1$.

Pour $\lambda = 1$ on a $E_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, 0)\} = \text{Vect}(e_1, e_2, \dots, e_{n-1})$

Pour $\lambda = -1$ on a $E_{-1} = \text{Vect}((1, 1, \dots, 1, -2))$. On met dans l'ordre croissant des valeurs propres donc on a $B' = ((1, 1, \dots, 1, -2), e_1, e_2, \dots, e_{n-1})$

On aura donc $P_{an} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -2 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$ et $P_{an}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & -1/2 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 1/2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 1/2 \end{pmatrix}$

et la matrice diagonale obtenue est $A'_{an} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$

3a) Cas avec $a = -1$. On a déjà trouvé $A = PDP^{-1}$ avec $D = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ Donc $A^m = PD^m P^{-1}$

Or $D^m = \begin{pmatrix} (-1)^m & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et en refaisant le produit on trouve $A_{a2}^m = \begin{pmatrix} 1 & 1 - (-1)^m/2 \\ 0 & (-1)^m \end{pmatrix}$ pour $a = -1$

Cas avec $a = 1$. On a $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et quand on conjecture on a $A^m = \begin{pmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Puis on a $A^{m+1} = A^m A = \begin{pmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = A^2 = \begin{pmatrix} 1 & m+1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Donc la formule est vraie pour tout m supérieure ou égale à 1. Donc $A_{a2}^m = \begin{pmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ pour $a = 1$

b) Cas avec $a = 1$. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, on conjecture

$A^m = \begin{pmatrix} 1 & 0 & m \\ 0 & 1 & m \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Supposons $A^m = \begin{pmatrix} 1 & 0 & m \\ 0 & 1 & m \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ alors $A^{m+1} = A^m A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & m+1 \\ 0 & 1 & m+1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Donc la

formule est vraie pour tous m supérieure ou égale à 1 donc $A_{a3}^m = \begin{pmatrix} 1 & 0 & m \\ 0 & 1 & m \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Cas avec $a = -1$. On a déjà trouvé $A = PDP^{-1}$ avec $D = \text{diag}(-1, 1, 1)$ Donc $A^m = PD^m P^{-1}$ et $D^m = \text{diag}((-1)^m, 1, 1)$

On obtient donc $A_{a3}^m = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 - (-1)^m/2 \\ 0 & 1 & 1 - (-1)^m/2 \\ 0 & 0 & (-1)^m \end{pmatrix}$

Cas avec $a = 1$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, A^m = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & m \\ 0 & 1 & 0 & m \\ 0 & 0 & 1 & m \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{m+1} = A^m A \rightarrow m \rightarrow m+1$$

$$\text{Donc } A_{a4}^m = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & m \\ 0 & 1 & 0 & m \\ 0 & 0 & 1 & m \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Cas avec $a = -1$

On a déjà trouvé $A = PDP^{-1}$, $D = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$. Donc $A^m = PD^m P^{-1}$ avec $D^m = \text{diag}((-1)^m, 1, 1, 1)$.

$$\text{Le calcul donne } A_{a4}^m = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 - (-1)^m/2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 - (-1)^m/2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 - (-1)^m/2 \\ 0 & 0 & 0 & (-1)^m \end{pmatrix}$$

Exercice 2 :

$$1a) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

La matrice A est réelle et symétrique ($A^T = A$). Ici on voit que les coefficients sont symétriques par rapport à la diagonale. D'après le théorème du cours, toute matrice réelle symétrique est diagonalisable dans une base orthonormée.

Donc A est diagonalisable.

$$b) P_a(\lambda) = \det(A - \lambda I_4)$$

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-\lambda \end{pmatrix}$$

On sait que cette matrice est de rang 1 donc toutes les lignes sont proportionnelles. Il y aura une seule valeur propre non nulle et 3 valeurs propres nulles. On peut aussi voir que

$$A = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \text{ Donc } \lambda = 4 \text{ est une valeur propre de multiplicité 1 et } \lambda = 0 \text{ de multiplicité 3}$$

$$\text{Donc } P_A(\lambda) = (-\lambda)^3(4 - \lambda)$$

c) Les valeurs propres de la matrice sont $\lambda = 0$ avec une multiplicité de 3 et $\lambda = 4$ avec une multiplicité de 1.

d) Pour $\lambda=4$ on résout $(A-4I)X=0$. Mais on a déjà vu que $A(1,1,1,1)^T = 4(1,1,1,1)^T$. Donc $E_4 = \text{Vect}((1,1,1,1))$. Donc la base est de $\{(1,1,1,1)\}$, de la dimension 1 et c'est une droite vectorielle.

Pour $\lambda=0$, $E_0 = \ker(A)$, or $AX=0$ est égale aussi à $x_1+x_2+x_3+x_4=0$. Donc $E_0=\{(x_1,x_2,x_3,x_4) \mid x_1+x_2+x_3+x_4=0\}$. C'est un hyperplan de $\mathbb{R}^4$. On peut choisir comme base $(1,-1,0,0)$, $(1,0,-1,0)$, $(1,0,0,-1)$. Donc $E_0=\text{Vect}((1,-1,0,0),(1,0,-1,0),(1,0,0,-1))$. C'est une base à 3 vecteur de dimension 3, c'est un hyperplan avec l'équation $x_1+x_2+x_3+x_4=0$

e) Pour $\lambda=4$: on a $v_1=(1,1,1,1)$, pour $\lambda=0$ donc on a $v_2=(1,-1,0,0)$, $v_3=(1,0,-1,0)$ et $v_4=(1,0,0,-1)$. Donc $B'=(v_1,v_2,v_3,v_4)$

Les colonnes sont les vecteurs de B' écrits dans la base canonique $P_a = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

et on trouve $P_a^{-1} = \begin{pmatrix} 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & -3/4 & 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 & -3/4 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & -3/4 \end{pmatrix}$ et la matrice diagonale obtenue est

$$A'_a = P_a^{-1} A P_a \text{ et donc } A'_a = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

f) Pour créer une base orthonormée de vecteurs propres B'' , on fait d'abord pour $\lambda=4$, un vecteur propre est $u_1=(1,1,1,1)$, on le normalise $\|u_1\| = \sqrt{4} = 2$. Donc $e_1=1/2(1,1,1,1)$. Pour $\lambda=0$, on a $E_0=x \in \mathbb{R}^4 \mid x_1+x_2+x_3+x_4=0$. On choisit 3 vecteurs orthogonaux entre eux et à e_1 : $u_2=(1,-1,0,0)$, $u_3=(1,1,-2,0)$ et $u_4=(1,1,1,-3)$. On les normalise : $\|u_2\| = \sqrt{2} \rightarrow e_2=1/\sqrt{2}(1,-1,0,0)$, $\|u_3\| = \sqrt{6} \rightarrow e_3=1/\sqrt{6}(1,1,-2,0)$ et $\|u_4\| = \sqrt{12}=2\sqrt{3} \rightarrow e_4=1/2\sqrt{3}(1,1,1,-3)$. La base orthonormée propre $B''=(e_1,e_2,e_3,e_4)$ avec $e_1=1/2(1,1,1,1)$, $e_2=1/\sqrt{2}(1,-1,0,0)$, $e_3=1/\sqrt{6}(1,1,-2,0)$ et $e_4=1/2\sqrt{3}(1,1,1,-3)$.

Les colonnes sont les vecteurs de B'' donc $R = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 1/2\sqrt{3} \\ 1/2 & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 1/2\sqrt{3} \\ 1/2 & 0 & -2/\sqrt{6} & 1/2\sqrt{3} \\ 1/2 & 0 & 0 & -3/2\sqrt{3} \end{pmatrix}$

Comme B'' est orthonormée, la matrice est orthogonale, donc $R^{-1} = {}^tR$. Comme les valeurs

propres sont 4,0,0,0, on obtient $A'' = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

2a) On calcule d'abord $AX = \begin{pmatrix} x+y+z+t & x+y+z+t & x+y+z+t & x+y+z+t \end{pmatrix}$
 $Q(X) = x(x+y+z+t) + y(x+y+z+t) + z(x+y+z+t) + t(x+y+z+t)$, on factorise et on a
 $Q(X) = (x+y+z+t)(x+y+z+t)$ et donc $Q(x,y,z,t) = (x+y+z+t)^2$

b) On pose $u = x+y+z+t$ et on complète avec 3 autres variables indépendantes, par exemple $v=x-y$, $w=y-z$, $s=z-t$. Avec ces nouvelles variables on a $Q = u^2$ et donc il n'y a pas de termes v, w, s . Donc la forme réduite de Gauss est $Q = u^2 + 0 \cdot v^2 + 0 \cdot w^2 + 0 \cdot s^2$

c) Il y a 1 coefficient positif et 0 coefficient négatif donc $(k_+, k_-) = (1, 0)$

3a) La matrice A est réelle symétrique, donc elle est diagonalisable dans une base orthonormée. Dans cette base, la matrice associée à la forme quadratique est diagonale et ses coefficients sont les valeurs propres de A .

La forme quadratique s'écrit alors : $Q = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2 + \lambda_4 y_4^2$. Le nombre de coefficients positifs correspond au nombre de valeurs propres positives, et le nombre de coefficients négatifs au nombre de valeurs propres négatives. Donc la signature se lit directement sur les signes des valeurs propres.

b) On a $Y = R^{-1} X = {}^t R X$ alors on a $Q(X) = {}^t X A X = {}^t Y A' Y$, donc $Q = 4 y_1^2 + 0 \cdot y_2^2 + 0 \cdot y_3^2 + 0 \cdot y_4^2$.

Dans la forme $Q = 4 y_1^2$, il y a 1 coefficient positif et 0 coefficient négatif donc on a bien $(1, 0)$

Exercice 3 :

1) On calcule les gradients donc on a $\nabla f(x, y) = (4x, 2y)$ et $\nabla g(x, y) = (2x, y/2)$.

Le système de Lagrange est $(S) \begin{cases} (4x, 2y) = \lambda(2x, \frac{y}{2}) \\ x^2 + \frac{y^2}{4} - 1 = 0 \end{cases}$, ce qui donne le système

$$(S) \begin{cases} 4x = 2\lambda x \\ 2y = \frac{\lambda}{2} y \\ x^2 + \frac{y^2}{4} = 1 \end{cases}$$

2) Cas avec $x = 0$, alors la contrainte donne $\frac{y^2}{4} = 1 \Rightarrow y = \pm 2$ donc 2 points $(0, 2), (0, -2)$

Cas avec $y = 0$, alors la contrainte donne $x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$ donc 2 points $(1, 0), (-1, 0)$

Cas avec $x \neq 0$ et $y \neq 0$, on a $4x = 2\lambda x \Rightarrow \lambda = 2$ et $2y = \frac{\lambda}{2} y \Rightarrow 2 = \frac{\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = 4$, il est impossible d'avoir $\lambda = 2$ et $\lambda = 4$ en même temps. Donc pas de solution dans ce cas.

Donc la solution du système est de $(1, 0), (-1, 0), (0, 2), (0, -2)$

3) On calcule $f(x,y) = 2x^2 + y^2$:

$$f(1,0) = 2$$

$$f(-1,0) = 2$$

$$f(0,2) = 4$$

$$f(0,-2) = 4$$

Sous la contrainte $x^2 + y^2 / 4 = 1$, le minimum global est $f_{\min} = 2$ atteint en $(1,0)$ et $(-1,0)$ et le maximum global est $f_{\max} = 4$ atteint en $(0,2)$ et $(0,-2)$